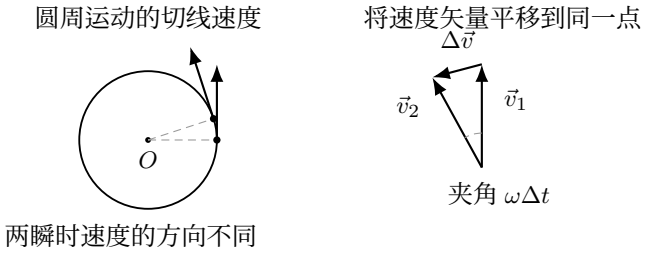
A　圆周运动

练习 01　速度方向的变化

解答 ⑥

2022 年度共通テスト「物理」本試験　第 4 問問 1



角速度是单位时间内转过的圆心角，故 $\omega = v/r$。在微小时间 Δt 内，两速度矢量的夹角为 $\omega\Delta t$。题目允许把小弧长近似看作弦长，因此

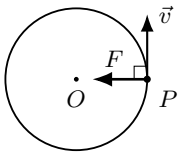
$$|\Delta\vec{v}| \simeq v\,(\omega\Delta t) = \frac{v^2}{r}\Delta t.$$

$$\underline{\omega = \frac{v}{r}, \qquad |\Delta\vec{v}| = \frac{v^2}{r}\Delta t} \quad \text{选 ⑥。}$$

练习 02　向心力及其所做的功

解答 ⑤

2023 年度共通テスト「物理」本試験　第 3 問問 1



向心力始终指向圆心，
与瞬时速度垂直。

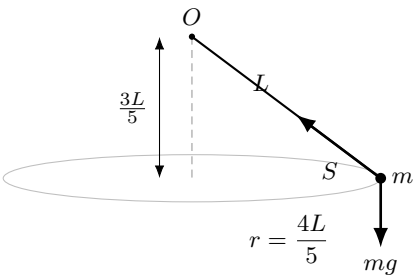
圆周运动的向心加速度大小为 v^2/r，故向心力的大小为 mv^2/r。向心力每一瞬间都与运动方向垂直，所做的功始终为零；从 C 点到 D 点虽走过半圈，总功仍为零。

$$\underline{F = \frac{mv^2}{r}, \qquad W = 0} \quad \text{选 ⑤。}$$

A　圆周运动（续）

练习 03　圆锥摆的合力与角速度

解答 ③



$\cos\theta = \dfrac{3}{5}$

$\sin\theta = \dfrac{4}{5}$

设绳与竖直方向的夹角为 θ。由图中的直角三角形，$\cos\theta = 3/5$，$\sin\theta = 4/5$。小球没有竖直加速度，所以竖直方向平衡：

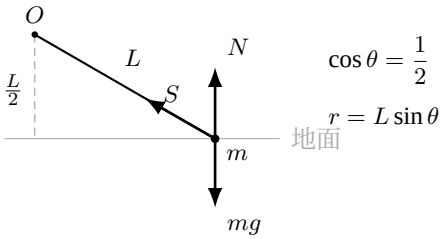
$$S\cos\theta = mg \quad\Longrightarrow\quad S = \frac{5}{3}mg.$$

水平方向的合力就是向心力，$F = S\sin\theta = \frac{4}{3}mg$。圆周半径 $r = L\sin\theta$，由 $F = m\omega^2 r$ 得

$$\underline{F = \frac{4}{3}mg, \qquad \omega = \sqrt{\frac{5g}{3L}}} \quad \text{选 ③。}$$

练习 04　圆周运动中的地面支持力

解答 ②



$\cos\theta = \dfrac{1}{2}$

$r = L\sin\theta$

设绳与竖直方向的夹角为 θ，则 $\cos\theta = \frac{1}{2}$。水平方向只有绳子的拉力分量提供向心力：

$$S\sin\theta = m\omega^2(L\sin\theta) \quad\Longrightarrow\quad S = m\omega^2 L = mg.$$

竖直方向没有加速度，$N + S\cos\theta = mg$，于是

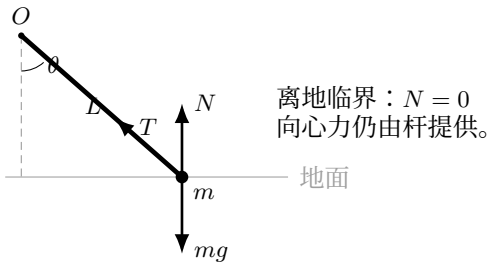
$$\underline{S = mg, \qquad N = \frac{mg}{2}} \quad \text{选 ②。}$$

A　圆周运动（续）

练习 05　小球刚好离开地面的条件

解答 ①

2021 年度共通テスト「物理」第 2 日程（追試験）　第 1 問問 2



题目已给出水平、竖直方向的关系。由 $r = L\sin\theta$,

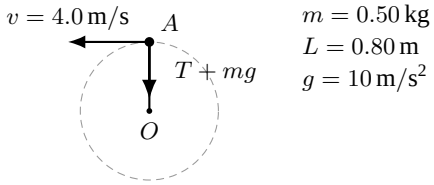
$$T\sin\theta = m\omega^2 L\sin\theta \quad\Longrightarrow\quad T = m\omega^2 L.$$

同时，$N + T\cos\theta = mg$。随着角速度增大，N 逐渐减小。小球刚要离开地面时 $N = 0$，故

$$mg = m\omega_0^2 L\cos\theta \quad\Longrightarrow\quad \underline{\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L\cos\theta}}} \quad \text{选 ①。}$$

练习 06　竖直圆周运动最高点的张力

解答 ①



最高点的向心方向是竖直向下，张力和重力均沿这一方向。由运动方程,

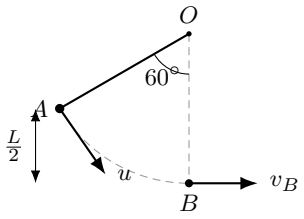
$$T + mg = \frac{mv^2}{L} \quad\Longrightarrow\quad T = \frac{0.50\times 4.0^2}{0.80} - 0.50\times 10.$$

$$\underline{T = 5.0\,\mathrm{N}} \quad \text{选 ①。}$$

A　圆周运动（续）

练习 07　张力不超过规定值的最大初速度

解答 ②



从 A 到 B 下降 $\frac{L}{2}$。
张力在最低点 B 最大。

绳子的张力与速度垂直，不做功。以最低点 B 为重力势能零点，从 A 到 B 的机械能守恒：

$$\frac{1}{2}mu^2 + mg\frac{L}{2} = \frac{1}{2}mv_B^2 + 0 \quad\Longrightarrow\quad v_B^2 = u^2 + gL.$$

下降过程中速率增大，重力沿绳向外的分量也随之增大，因此张力在最低点最大。B 点沿绳向上为向心方向：

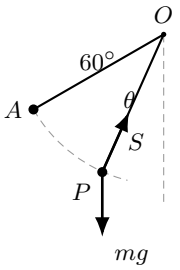
$$S_B - mg = \frac{mv_B^2}{L} \quad\Longrightarrow\quad S_B = \frac{mu^2}{L} + 2mg.$$

要求 $S_B \le 4mg$，得到

$$\underline{u_{\max} = \sqrt{2gL}} \quad \text{选 ②。}$$

练习 08　单摆运动中任意位置的张力

解答 ③



A 点由静止释放
到 P 点重力势能减少

以最低点为重力势能零点。小球从 A 点静止释放，到 P 点时，

$$0 + mgL(1-\cos 60^\circ) = \frac{1}{2}mv^2 + mgL(1-\cos\theta),$$

所以 $v^2 = 2gL(\cos\theta - \frac{1}{2})$。在 P 点沿绳指向 O 的方向列运动方程：

$$S - mg\cos\theta = \frac{mv^2}{L}.$$

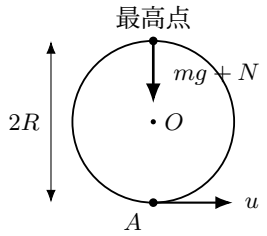
代入速率，整理得

$$\underline{S = mg(3\cos\theta - 1)} \quad \text{选 ③。}$$

A　圆周运动（续）

练习 09　竖直圆轨道内侧不断开接触

解答 ④



临界：最高点 $N=0$
向心力只由重力提供。

最容易脱离轨道的位置是最高点。刚好能完成一周时，最高点的支持力为零，故

$$mg+0=\frac{mv_{\text{top}}^2}{R}\quad\Longrightarrow\quad v_{\text{top}}^2=gR.$$

轨道光滑，支持力不做功；从最低点到最高点机械能守恒：

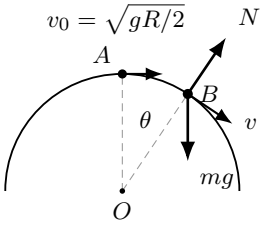
$$\frac{1}{2}mu^2+0=\frac{1}{2}mv_{\text{top}}^2+mg(2R).$$

因此 $u^2=5gR$，

$$\underline{\frac{u^2}{gR}=5}\quad\text{选 ④。}$$

练习 10　半球外侧滑落时的离轨角

解答 ④



向心方向：指向球心
$mg\cos\theta-N=mv^2/R$

在半球**外侧**，支持力 N 背离球心，重力沿径向的分量 $mg\cos\theta$ 指向球心。小物体离开球面时 $N=0$：

$$mg\cos\theta=\frac{mv^2}{R}\quad\Longrightarrow\quad v^2=gR\cos\theta.$$

从顶点 A 到离轨点 B，支持力不做功，机械能守恒：

$$\frac{1}{2}m\frac{gR}{2}+mgR=\frac{1}{2}mv^2+mgR\cos\theta.$$

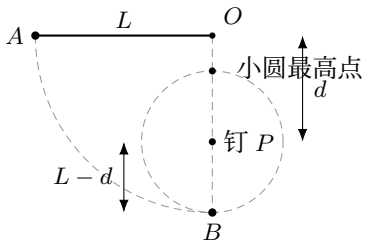
将 $v^2=gR\cos\theta$ 代入，得

$$\underline{\cos\theta=\frac{5}{6}}\quad\text{选 ④。}$$

A　圆周运动（续）

练习 11　细绳绕钉子后完成一周

解答 ④



小圆半径 $\ell = L - d$
临界：最高点张力为零。

小球从水平位置 A 静止释放，到最低点 B 下降 L，机械能守恒：

$$0 + mgL = \frac{1}{2}mv_B^2 + 0 \quad \Longrightarrow \quad v_B^2 = 2gL.$$

碰到钉子后，小圆半径 $\ell = L - d$。从 B 到小圆最高点，高度上升 2ℓ，

$$\frac{1}{2}mv_B^2 + 0 = \frac{1}{2}mv_{\text{top}}^2 + mg(2\ell) \quad \Longrightarrow \quad v_{\text{top}}^2 = 2gL - 4g\ell.$$

在小圆最高点，绳子刚好不松弛时张力为零：

$$mg + 0 = \frac{mv_{\text{top}}^2}{\ell} \quad \Longrightarrow \quad 2L - 4(L - d) = L - d.$$

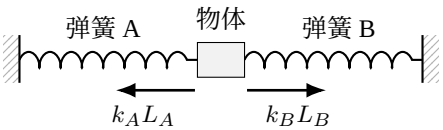
$$\underline{\left(\frac{d}{L}\right)_{\text{min}} = \frac{3}{5}} \quad \text{选 ④。}$$

B　简谐运动

练习 12　两根弹簧的初始平衡条件

解答 ①

2021 年度共通テスト「物理」第 2 日程（追試験）　第 4 問問 1



两根弹簧都处于伸长状态，左侧弹簧 A 向左拉，右侧弹簧 B 向右拉。物体静止，两侧拉力大小相等：

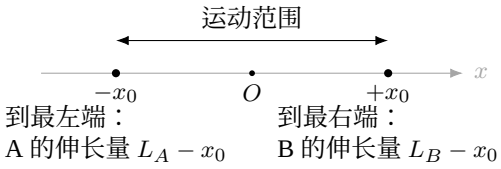
$$\underline{k_AL_A - k_BL_B = 0} \quad \text{选 ①。}$$

B　简谐运动（续）

练习 13　确保两侧弹簧始终伸长

解答 ③

2021 年度共通テスト「物理」第 2 日程（追試験）　第 4 問問 2



物体以 $x = 0$ 为平衡位置，在 $-x_0$ 与 $+x_0$ 之间运动。到最左端时，A 的伸长量最小；到最右端时，B 的伸长量最小。两者都必须大于零：

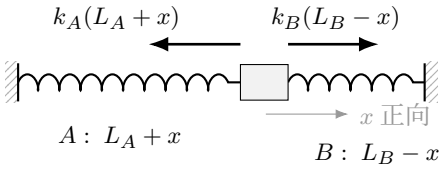
$$L_A - x_0 > 0, \qquad L_B - x_0 > 0.$$

$$\underline{L_A > x_0 \quad \text{且} \quad L_B > x_0} \quad \text{选 ③。}$$

练习 14　合成弹簧的回复力

解答 ③

2021 年度共通テスト「物理」第 2 日程（追試験）　第 4 問問 3



物体向右位移 x 后，A 的伸长量为 $L_A + x$，B 的伸长量为 $L_B - x$。以向右为正，B 的弹力为

$$\underline{F_B = +k_B(L_B - x)} \quad \text{选 ③。}$$

再把两侧弹力相加，并利用第 12 题的 $k_A L_A = k_B L_B$：

$$F = -k_A(L_A + x) + k_B(L_B - x) = -(k_A + k_B)x.$$

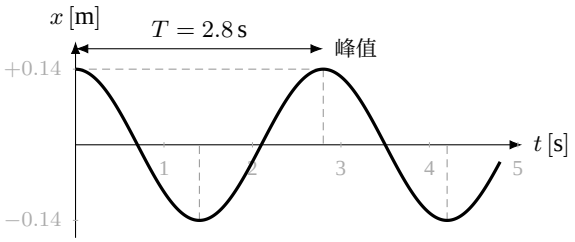
所以这套装置的合成弹簧常量为 $K = k_A + k_B$。

B　简谐运动（续）

练习 15　由位移图像读取周期和最大速率

解答 ③

2021 年度共通テスト「物理」第 2 日程（追試験）　第 4 問問 4



由图中相邻的两个最高点（或两个最低点），读得周期 $T = 2.8\,\mathrm{s}$。振幅为 $A = x_0 = 0.14\,\mathrm{m}$。简谐运动的最大速率是 $v_{\max} = A\omega$，而 $\omega = 2\pi/T$，所以

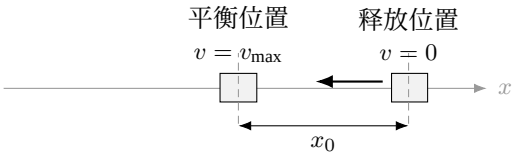
$$v_{\max} = \frac{2\pi A}{T} = \frac{2\pi \times 0.14}{2.8} \simeq 0.31\,\mathrm{m/s}.$$

$$\underline{T = 2.8\,\mathrm{s},\qquad v_{\max} \simeq 0.3\,\mathrm{m/s}}$$　选 ③。

练习 16　通过最大速率测量质量

解答 ①

2021 年度共通テスト「物理」第 2 日程（追試験）　第 4 問問 5



无摩擦时，释放瞬间的弹性势能全部转化为经过平衡位置时的动能：

$$\frac{1}{2}Kx_0^2 + 0 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 + 0 \quad\Longrightarrow\quad m = \frac{Kx_0^2}{v_{\max}^2}.$$

实际存在摩擦，运动中损失部分机械能，因此测得的 $v_{\max}$ 比理想值小。把这个较小的速率代入上式，会使计算出的质量偏大。

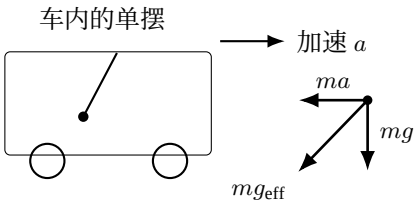
$$\underline{m = \frac{Kx_0^2}{v_{\max}^2},\qquad \text{计算值偏大}}$$　选 ①。

B　简谐运动（续）

练习 17　加速汽车中的单摆周期

解答 ⑧

2023 年度共通テスト「物理」追試験　第 1 問問 2



$g_{\text{eff}} = \sqrt{g^2 + a^2} > g$
加速时周期较短。

在汽车加速的参考系中，小球除重力外，还受到水平向后的惯性力 ma。两力合成后的等效重力加速度大小为 $g_{\text{eff}} = \sqrt{g^2 + a^2}$。小幅振动的周期为

$$T' = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g_{\text{eff}}}} < 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} = T.$$

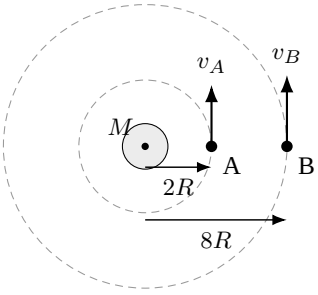
汽车改为匀速直线运动后，不再有惯性力，单摆周期恢复为 T。

加速时小于T，匀速时等于T　选 ⑧。

C　万有引力

练习 18　两颗圆轨道卫星的速率与周期

解答 ④



$r_A = 2R$
$r_B = 8R$
卫星质量不影响结果。
（轨道示意，非比例）

注意表格给的是**离地表面的高度**，圆轨道半径应从行星中心计算：$r_A = R + R = 2R$，$r_B = R + 7R = 8R$。万有引力提供向心力：

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \quad\Longrightarrow\quad v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

又有 $T = 2\pi r/v$，因此 $v \propto 1/\sqrt{r}$，$T \propto r^{3/2}$。于是

$$\frac{v_B}{v_A} = \sqrt{\frac{2R}{8R}} = \frac{1}{2}, \qquad \frac{T_B}{T_A} = \left(\frac{8R}{2R}\right)^{3/2} = 8$$

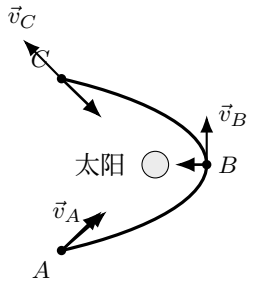
选 ④。

C　万有引力（续）

练习 19　彗星运动中引力做功的正负

解答 ⑤

2023 年度共通テスト「物理」追試験　第 1 問問 1



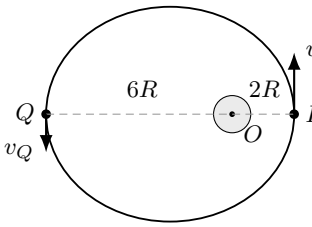
A：接近太阳，正功
B：最近位置，功率为零
C：远离太阳，负功

万有引力始终指向太阳。彗星在 A 点靠近太阳，引力做正功；在最近点 B，速度与引力垂直，瞬时功率为零；在 C 点远离太阳，引力做负功。引力是保守力，由 $\frac{1}{2}mv^2-\frac{GMm}{r}=$ 常量可知，A、C 到太阳的距离相同，速率也相等；B 距离最小，速率最大。

$$\underline{\text{ア：正，0，负；イ：}\ v_A=v_C<v_B}\quad \text{选 ⑤。}$$

练习 20　椭圆轨道的远近地点

解答 ②



近地点 P、远地点 Q
速度均垂直于半径。

由开普勒第二定律，卫星在相同时间内扫过的面积相等。近、远地点处的速度均垂直于半径，在极短时间 Δt 内有

$$\frac{1}{2}r_Pv_P\Delta t=\frac{1}{2}r_Qv_Q\Delta t\quad\Longrightarrow\quad r_Pv_P=r_Qv_Q.$$

已知 $r_P=2R$、$v_P=3v_Q$，所以 $r_Q=6R$，从行星表面算起的高度为 $h=6R-R=5R$。万有引力与距离的平方成反比，得到

$$\underline{h=5R,\qquad \frac{F_Q}{F_P}=\left(\frac{r_P}{r_Q}\right)^2=\left(\frac{2R}{6R}\right)^2=\frac{1}{9}}\quad \text{选 ②。}$$